

Rapport de Test de l'API

dc-backend — Interface Swagger

<https://gandal-api.onrender.com/docs>

Date du test	5 juin 2026
Testeur	[Nom du testeur]
Version API	dc-backend (Render)
Périmètre	Endpoints Auth, Users, VMs, Requêtes, Publication, DNS, Default
Nb. d'endpoints	42 (estimé)

Table des matières

1	Contexte et périmètre du test	2
2	Résultats détaillés par module	2
2.1	Module : Auth	2
2.2	Module : Users	4
2.3	Module : VMs	5
2.4	Module : Requêtes	6
2.5	Module : Publication	7
2.6	Module : DNS	7
2.7	Module : Default (Health)	8
3	Tableau récapitulatif global	8
4	Analyse et causes racines	9
4.1	Absence de scripts (impact : modules VMs, DNS, Requêtes)	9
4.2	Erreur de restriction de rôle — Create account	9
4.3	Endpoint GET /requetes/{id} — Comportement inattendu	9
4.4	Endpoint PUT /requetes/{id}/reject — Absence de données	10
4.5	Anomalie Users — Matricule dupliqué (erreur 500)	10
4.6	Anomalie Users — Champ <code>role</code> non contrôlé	10
5	Actions requises pour l'équipe Backend	10
6	Conclusion	11

Contexte et périmètre du test

Ce rapport présente les résultats des tests fonctionnels réalisés sur l'API REST **dc-backend**, exposée via l'interface Swagger à l'adresse <https://gandal-api.onrender.com/docs>.

L'API est organisée en **7 modules** :

#	Module	Testé ?
1	Auth	OK (avec remarques)
2	Users	OK (avec remarques)
3	VMs	KO (scripts manquants)
4	Requêtes	Partiel
5	Publication	OK
6	DNS	KO (scripts manquants)
7	Default	OK

Notes importantes :

- Les modules **VMs** et **DNS** n'ont pas pu être testés en raison de l'absence des scripts nécessaires à leur fonctionnement.
- Les modules **Auth** et **Users** ont été testés et fonctionnent dans l'ensemble, mais deux anomalies ont été identifiées et sont détaillées dans les sections correspondantes.
- Le module **Publication** a été intégralement testé et validé, y compris la protection des routes par authentification.

Résultats détaillés par module

Module : Auth

Endpoint	Description	Statut	Remarque
POST /api/v1/auth/login	Authentification (login)	OK	Retourne un <code>access_token</code> avec <code>token_type: bearer</code> — conforme.
POST /api/v1/auth/register-admin	Enregistrement d'un administrateur	OK	Création effective — réponse conforme.
GET /api/v1/auth/me	Informations de l'utilisateur connecté	OK	Retourne les données de l'utilisateur authentifié — conforme.

Synthèse du module Auth : Les 3 endpoints du module Auth fonctionnent correctement. Aucune anomalie bloquante n'a été relevée. Ce module est **validé**.

Module : Users

Endpoint	Description	Statut	Remarque
POST /api/v1/users/students	Créer un étudiant	OK *	Fonctionne. Anomalie : matricule dupliqué retourne une erreur 500 au lieu d'un 422 avec message explicite.
GET /api/v1/users/students	Lister les étudiants	OK	Retourne la liste attendue — conforme.
GET /api/v1/users/students/{student_id}	Récupérer un étudiant	OK	Retourne les données de l'étudiant — conforme.
PATCH /api/v1/users/students/{student_id}	Mettre à jour un étudiant	OK	Mise à jour effective — réponse conforme.
DELETE /api/v1/users/students/{student_id}	Supprimer un étudiant	OK	Suppression effective — code 204 conforme.
POST /api/v1/users/teachers	Créer un enseignant	OK *	Fonctionne. Anomalie : le champ role est un champ texte libre, sans validation des valeurs admises.
GET /api/v1/users/teachers	Lister les enseignants	OK	Retourne la liste paginée — conforme.
GET /api/v1/users/teachers/{teacher_id}	Récupérer un enseignant	OK	Retourne les données de

* *Endpoint fonctionnel mais présentant une anomalie non bloquante — voir détail ci-dessous.*

Anomalie 1 — Matricule dupliqué (POST /api/v1/users/students) : Lorsqu'un étudiant est créé avec un matricule déjà présent en base, l'API retourne une erreur **500** (erreur serveur interne). *Attendu :* un code **422** (Validation Error) accompagné d'un message explicite du type « Matricule déjà existant ».

Anomalie 2 — Champ role libre (POST /api/v1/users/teachers) : Le champ "role" accepte toute valeur de type `string` sans contrôle. *Attendu :* des valeurs prédéfinies et contrôlées côté backend (par exemple : `enseignant`, `admin`, `etudiant`).

Module : VMs

Endpoint	Description	Statut	Remarque
POST /vms	Créer une VM	N/A	Scripts absents — test impossible
DELETE /vms/{id}	Supprimer une VM	N/A	Dépend de la création ; scripts absents
<i>Autres endpoints VMs</i>		N/A	— scripts absents

Blocage : L'intégralité du module VMs est **non testable** en l'état. Aucune VM ne peut être créée sans les scripts d'automatisation. Par conséquent, les opérations de suppression, de listage et de mise à jour sont également bloquées.

Module : Requêtes

Endpoint	Description	Statut	Remarque
POST /requetes/create-vm	Demande de création de VM	KO	Ne fonctionne pas ; aucune VM n'est créée (scripts absents).
DELETE /requetes/{id}	Supprimer une requête	KO	Ne fonctionne pas ; dépend de la création de VM, elle-même impossible.
POST /requetes/create-account	Demande de création de compte	KO	Retourne le message : « <i>Seuls les étudiants peuvent demander à créer un compte.</i> »
GET /requetes	Liste des requêtes	OK	Retourne la liste attendue sans anomalie.
GET /requetes/{id}	Récupérer une requête	KO	La requête ne peut pas être récupérée. Origine probable : identifiant invalide ou absent.
PUT /requetes/{id}/approve	Approuver une requête	KO	Ne fonctionne pas ; nécessite un script de traitement qui n'est pas encore disponible.
PUT /requetes/{id}/reject	Rejeter une requête	KO	Impossible à tester : aucune requête disponible dans l'environnement de test.

Synthèse du module Requêtes : Sur 7 endpoints testés, **1 seul fonctionne correctement** (GET /requetes — liste des requêtes). Les 6 autres sont bloqués par : l'absence de scripts (create-vm, approve), l'absence de données de test (reject), un message d'erreur de restriction de rôle (create-account), ou un comportement inattendu du serveur (récupération par ID).

Module : Publication

Endpoint	Description	Statut	Remarque
<i>Routes protégées sans token</i>	Accès à toute route protégée sans authentification	OK	Accès refusé sur toutes les routes protégées — comportement conforme.
POST /publications	Créer une publication	OK	Création effective — réponse conforme.
GET /publications	Lister toutes les publications	OK	Retourne la liste complète des publications — conforme.
GET /publications/{id}	Lire une publication précise	OK	Retourne les données de la publication demandée — conforme.
GET /publications/{id}	Lire une publication inexistante	OK	Retourne une réponse <i>introuvable</i> — gestion d'erreur conforme.
PUT /publications/{id}	Modifier une publication	OK	Mise à jour effective — réponse conforme.
GET /publications/public	Lister les publications publiques (statut published)	OK	Retourne uniquement les publications au statut published — filtrage conforme.
DELETE /publications/{id}	Supprimer une publication	OK	Suppression effective — réponse conforme.

Synthèse du module Publication : L'ensemble des cas de test ont été validés avec succès. La protection par authentification est effective sur toutes les routes concernées. Les opérations CRUD (création, lecture, modification, suppression) fonctionnent correctement, le filtrage par statut **published** est opérationnel, et la gestion des ressources inexistantes retourne bien une réponse d'erreur appropriée. Ce module est **entièrement validé**.

Module : DNS

Endpoint	Description	Statut	Remarque
<i>Tous les endpoints DNS</i>	Toutes opérations DNS	N/A	Scripts absents — module non testable

Blocage : De la même façon que le module VMs, le module DNS est entièrement dépendant de scripts qui ne sont pas encore fournis. Aucun endpoint DNS ne peut être validé en l'état.

Module : Default (Health)

Endpoint	Description	Statut	Remarque
GET /ready	Vérification de disponibilité	OK	Code HTTP 200 — réponse conforme
GET /health	Vérification de santé de l'API	OK	Code HTTP 200 — réponse conforme

Réponses obtenues :

GET /ready — Code 200 :

```
{
  "status": "ready",
  "database": true
}
```

GET /health — Code 200 :

```
{
  "status": "ok"
}
```

Les deux endpoints de supervision fonctionnent correctement. La base de données est accessible ("database": true) et l'API répond à l'état "ok". Ce module est entièrement validé.

Tableau récapitulatif global

Module	Endpoint	Statut	Cause du problème
Auth	POST /api/v1/auth/login	OK	—
Auth	POST /api/v1/auth/register-admin	OK	—
Auth	GET /api/v1/auth/me	OK	—
Users	POST /api/v1/users/students	OK *	Matricule dupliqué → erreur 500 (at
Users	GET /api/v1/users/students	OK	—
Users	GET /api/v1/users/students/{id}	OK	—
Users	PATCH /api/v1/users/students/{id}	OK	—
Users	DELETE /api/v1/users/students/{id}	OK	—
Users	POST /api/v1/users/teachers	OK *	Champ role libre, sans validation
Users	GET /api/v1/users/teachers	OK	—
Users	GET /api/v1/users/teachers/{id}	OK	—
Users	PATCH /api/v1/users/teachers/{id}	OK	—
Users	DELETE /api/v1/users/teachers/{id}	OK	—
VMs	POST /vms	N/A	Scripts absents
VMs	DELETE /vms/{id}	N/A	Scripts absents
DNS	Tous endpoints	N/A	Scripts absents
Requêtes	POST /requetes/create-vm	KO	Scripts absents

Module	Endpoint	Statut	Cause du problème
Requêtes	DELETE /requetes/{id}	KO	Dépend de create-vm
Requêtes	POST /requetes/create-account	KO	Restriction de rôle incorrecte
Requêtes	GET /requetes	OK	—
Requêtes	GET /requetes/{id}	KO	Comportement inattendu
Requêtes	PUT /requetes/{id}/approve	KO	Script absent
Requêtes	PUT /requetes/{id}/reject	KO	Absence de données de test
Publication	Routes protégées sans token	OK	—
Publication	POST /publications	OK	—
Publication	GET /publications	OK	—
Publication	GET /publications/{id}	OK	—
Publication	GET /publications/{id} (inexistant)	OK	—
Publication	PUT /publications/{id}	OK	—
Publication	GET /publications/public	OK	—
Publication	DELETE /publications/{id}	OK	—
Default	GET /ready	OK	—
Default	GET /health	OK	—

* Endpoint fonctionnel mais présentant une anomalie non bloquante.

Analyse et causes racines

Absence de scripts (impact : modules VMs, DNS, Requêtes)

Les modules **VMs** et **DNS** sont entièrement non testables, et plusieurs endpoints du module **Requêtes** sont bloqués, faute de scripts d'automatisation. Ces scripts sont vraisemblablement responsables du provisionnement effectif des ressources (machines virtuelles, enregistrements DNS) et du déclenchement des traitements côté serveur.

Impact : Toute la chaîne de validation (création → approbation → provisionnement) est interrompue.

Erreur de restriction de rôle — Create account

L'endpoint POST /requetes/create-account retourne systématiquement le message « *Seuls les étudiants peuvent demander à créer un compte* ». Ce comportement suggère :

- soit une logique de validation de rôle trop restrictive ;
- soit une absence de gestion de la création de compte pour d'autres profils (administrateurs, enseignants, etc.).

Endpoint GET /requetes/{id} — Comportement inattendu

La récupération d'une requête par son identifiant échoue. Les causes possibles sont :

- un identifiant inexistant dans la base (données de test absentes) ;
- une erreur de routage ou de validation de paramètre côté backend ;
- une dépendance à un état de l'application non encore initialisé.

Endpoint PUT /requetes/{id}/reject — Absence de données

Le rejet d'une requête ne peut pas être testé car aucune requête n'est présente dans l'environnement de test. Ce point est à distinguer d'un vrai bug ; il s'agit d'une **lacune de jeu de données**.

Anomalie Users — Matricule dupliqué (erreur 500)

L'endpoint POST /api/v1/users/students retourne une erreur **500** lorsqu'un matricule déjà présent en base est soumis. Ce type d'erreur révèle une exception non gérée côté serveur (probablement une violation de contrainte d'unicité en base de données qui remonte sans être interceptée). *Attendu* : une réponse **422** avec un message métier explicite.

Anomalie Users — Champ role non contrôlé

Le champ `role` de l'endpoint POST /api/v1/users/teachers est de type `string` libre, sans énumération ni validation côté backend. Cela expose l'application à des incohérences de données (rôles arbitraires, fautes de frappe) et à des risques de sécurité si la logique d'autorisation s'appuie sur ce champ. *Attendu* : un ensemble de valeurs prédéfinies et contrôlées.

Actions requises pour l'équipe Backend

Priorité	Référence	Action demandée	Module(s)
P1	A-01	Fournir les scripts de création/suppression de VM afin de débloquent les tests.	VMs, Requetes
P1	A-02	Fournir les scripts DNS pour rendre le module testable.	DNS
P1	A-03	Corriger la logique de création de compte (POST /requetes/create-account) pour permettre la création de comptes non-étudiants.	Requetes
P1	A-04	Corriger POST /api/v1/users/students : intercepter la violation de contrainte d'unicité sur le matricule et retourner un 422 avec message explicite.	Users
P2	A-05	Investiguer et corriger GET /requetes/{id} (réponse inattendue).	Requetes
P2	A-06	Fournir un script ou une procédure pour l'approbation des requêtes (PUT .../approve).	Requetes
P2	A-07	Contraindre le champ <code>role</code> de POST /api/v1/users/teachers à un ensemble de valeurs prédéfinies (enum).	Users
P3	A-08	Alimenter l'environnement de test avec des données de requêtes pour permettre le test de PUT .../reject.	Requetes

Conclusion

Sur les **42 endpoints** de l'API dc-backend, un sous-ensemble significatif a pu être évalué. Les modules **Auth**, **Users** et **Publication** ont été intégralement testés. Les modules **VMs** et **DNS** restent bloqués par l'absence de scripts.

Bilan des endpoints testés à ce stade :

- **Module Auth (3/3)** : tous les endpoints fonctionnent correctement — module entièrement validé.
- **Module Users (10/10)** : tous les endpoints fonctionnent correctement, mais **2 anomalies non bloquantes** ont été identifiées (matricule dupliqué → erreur 500 ; champ `role` libre).
- **Module Publication (8/8)** : tous les cas de test validés, y compris la protection par authentification et la gestion des ressources inexistantes — module entièrement validé.
- **Module Requêtes (1/7)** : seul `GET /requetes` fonctionne ; les 6 autres endpoints sont bloqués.
- **Module Default (2/2)** : entièrement validé.
- **Modules VMs et DNS** : non testables — scripts manquants.

Les priorités absolues pour l'équipe backend restent la **fourniture des scripts VMs et DNS**, la **correction de l'endpoint de création de compte**, et la **correction de la gestion du matricule dupliqué** (retour d'un 422 au lieu d'un 500).
